

Nguyễn Thạch Thành

ngthachthanh@gmail.com | +84 354 639 169 | github.com/NgThachThanh

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật vi mạch tại HUFLIT, có kinh nghiệm thực tế với schematic, PCB layout/routing, board bring-up, debugging và kiểm thử board sử dụng STM32, ESP32 và Raspberry Pi.

HỌC VẤN

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

2023 – nay

Cử nhân CNTT | Chuyên ngành: Kỹ thuật vi mạch

GIẢI THƯỞNG

- Top 12 — Cuộc thi Sáng Tạo Xanh, Bách Khoa Hà Nội, 2025
- Top 20 — BK Innovation, Bách Khoa TP.HCM, 2025
- Nghiên cứu khoa học cấp trường, 2025

DỰ ÁN

So sánh năng lượng Buck vs LDO

01/2026 – 08/2026

- Tự thiết kế và đưa vào hoạt động PCB 4 lớp bằng KiCad với 2 nhánh nguồn buck TPS62840 / LDO STLQ020 chọn bằng jumper cấp nguồn cho node STM32L432 + BME280, đồng thời viết firmware bare-metal cho chu trình duty-cycle 5 giây BME280–Stop2 (race-to-sleep).
- Xây dựng hệ đo năng lượng đầu vào bằng INA228 (khoảng 10k mẫu/giây) và chạy 286 thí nghiệm đã kiểm chứng trên dải 3,30–4,20 V — mỗi lượt chạy là một đơn vị thống kê, có khoảng tin cậy cùng các đợt kiểm chứng ABBA và marker.

GitHub: github.com/NgThachThanh/stm32-buck-vs-ldo

GreenEco — Nhà kính thông minh

2025

- Hệ thống nhà kính trên Raspberry Pi: API REST điều khiển 4 kênh relay active-low (máy bơm, hai quạt, đèn), dữ liệu cảm biến gửi lên server, app điều khiển do team phát triển.
- Khởi động tăng phần cứng và cảm biến trên 2 bus — RS485/Modbus RTU (cảm biến đất ES-Soil7, cảm biến môi trường DFRobot) và UART (SEN0220 CO₂, SEN0501) — cùng sơ đồ chân relay, kèm unit test Python cho các tầng GPIO, UART/Modbus và API.

GitHub: github.com/NgThachThanh/greeneco

Mũ bảo hiểm thông minh

2025

- Firmware FreeRTOS 2 nhân trên ESP32-S3: task đọc MPU6050 100 Hz với máy trạng thái phát hiện té ngã bằng ngưỡng có lọc, tự thích ứng theo tốc độ/mặt đường (ngưỡng cuối 3,5 g, cảnh báo theo giai đoạn, nút hủy vật lý).
- Tự động gửi SMS cảnh báo qua module GSM (gửi một lần mỗi lần ngã, cửa sổ hủy 10 giây) và HUD OLED nhận dữ liệu đường đi qua BLE từ điện thoại.

GitHub: github.com/NgThachThanh/smart-helmet

BÀI BÁO KHOA HỌC

Efficient FPGA-Based Hardware Noise Filtering and Real-Time Motion Detection Using RE200B Sensor on Trion T8 BGA81

Springer CCIS, 2026 | Đã công bố

Hướng nghiên cứu: Xử lý nhiễu phần cứng trên FPGA và phát hiện chuyển động thời gian thực.

Đầu ra: Bài báo hội nghị | *Đồng tác giả* — Computational Intelligence in Engineering Science

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-98167-8_21

Toward a Hybrid Efficient Edge-Host Smart Helmet System for Drowsiness Detection and Accident Verification using ESP32-S3

CUTE 2026 | Được chấp nhận

Hướng nghiên cứu: Hệ thống mũ bảo hiểm thông minh edge-host cho phát hiện ngủ gục và xác minh tai nạn.

Đầu ra: Bài báo hội nghị | *Đồng tác giả* — The 5th International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering

DG-GhostESP-96: dark-guided low-light image enhancement on STM32H750VBT6

ICEBA 2026 | Được chấp nhận

Hướng nghiên cứu: Tăng cường ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu trên STM32H750.

Đầu ra: Bài báo hội nghị | *Đồng tác giả* — The 7th International Conference on Engineering, Physics, MEMS-Biosensors and Applications

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

PCB workflow: Schematic, layout/routing, board bring-up, debugging, validation

Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Python, Verilog

Vi điều khiển: STM32, ESP32

Giao thức: SPI, I2C, UART, RS485 (Modbus RTU), BLE

Công cụ: KiCad, Raspberry Pi, Git, GitHub, Linux

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt (bản ngữ) | Tiếng Anh (trung bình)